

Опалення дровами й гаряча вода

Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-10-03. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L0, позначена чернетка — метод розрахунку й проєкт, опубліковані, щоб їх можна було читати й змінювати відкрито. Будівлі, які обслуговує тепло, не обстежено, тож для ділянки не наведено ні теплового навантаження, ні розміру котла, ні річної кількості дров; оцінені рядки — це діапазони робочих документів на осінь 2026 року, а димарі, дровітню, дрова й засоби безпеки не оцінено. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище. Модуль переходить на L1, коли будівлі обстежать, для кожної розрахують теплове навантаження, а кожен рядок розділу 6 матиме датувану вартість і її підставу.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проєктні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Перенесено з робочого документа про енергію, EN v0.1, розділ 8, і робочого документа про санітарію, EN v0.2, розділи 7 і 8.7, — водонагрівач і сонячні колектори. Порівняно з документами змінено п'ять речей, як вирішено 2026-10-03: кожен вогонь на дровах на ділянці — у цьому модулі, кухонна плита й теплоємна піч як прилади, разом із димарями й дровами для всіх них; буферну ємність розраховують за правилом, і вона несе тепло спальних кімнат після того, як правила пожежної безпеки гасять вогонь за дві години до сну; сонячний контур працює з насосом і ніколи не є термосифоном, заповненим водою; дрова купують і оцінюють, ніколи не зараховуючи як трудовий внесок домогосподарства, а власна деревина ділянки потрапляє сюди лише за лісорубним квитком, оплачуваними руками; і перевагу віддано гравітаційній циркуляції, щоб тепло не чекало на електрику.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

1. Призначення

Тепло для спальних приміщень і спільних кімнат і гаряча вода для вмивальні й кухні — від дров і сонця, крізь гірську зиму й крізь відключення електроенергії. Котел на дровах, що працює на буферну ємність, радіатори з гравітаційною циркуляцією, теплоємна піч у місці зібрань, кухонна плита на дровах у кухні, невеликий водонагрівач і сонячні колектори на літо, і річний запас дров, висушених під дахом.

Шість правил. Жодного тепла від електрики: тепло несуть дрова й сонце, а модуль енергії не несе жодної його частини. Палити гаряче, накопичувати тепло: котел на дровах горить на повну потужність у буферну ємність і ніколи не притлумлюється, бо тліючий вогонь дає смолу й дим. Вогонь згашено до сну, тепло збережено: там, де люди перебувають цілодобово, топлення закінчують за дві години до сну, а ніч несуть буфер і теплоємна піч. Самоплив перед насосами: тепло рухається від котла до буфера й до радіаторів самопливом там, де це дозволяють будівлі. Лише сухі дрова: вологість нижче 20 відсотків, колоті, на рік наперед. Куплені або зрубані за правом: дрова купують і оцінюють, або рубують за лісорубним квитком оплачуваними руками; мертва деревина лишається в лісі, і жодне тепло не залежить від будь-якої роботи, яку виконує програма.

Зв'язки. Залежить від: модулів будівель — спальних приміщень, кухні й їдальні, критого місця зібрань і вогнища, утеплення — для теплового навантаження кожної будівлі, а від модулів кухні й місця зібрань — чи стоїть вогонь у їхніх приміщеннях і де саме; обстеження будівель у фазі 1; модуля води — для холодної води та її тиску; модуля енергії — для насоса сонячного контуру й будь-якої автоматики; письмових запитів із розділу 10. Живить: блок вмивалень — гарячою водою від виходу з бака далі; кухню — гарячою водою та її плитою; спальні приміщення й спільні кімнати — теплом. Бере з: баластного навантаження модуля мікроГЕС, як варіант.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Як піч стояла відносно хати, чи належить відкритий вогонь у місці зібрань поряд із теплоємною піччю чи замість неї, де стоїть поліниця і яку деревину не палять — це питання до старійшин; література фіксує припічок для готування з відкритим вогнем біля печі й дровітню, прибудовану до хати [для старійшин]. Живить: ще не названо.

Перегукується з: 230 Radiant Heat — теплоємна піч і радіатори гріють випромінюванням, з лавою біля теплового боку печі; 145 Bulk Storage — річний запас дров, сухий, під дахом, наперед до того, як його спалить; 128 Indoor Sunlight — кожна кімната з півдня потребує менше дров; 83 Master and Apprentices — оплачувані руки поряд із пічником. У напрузі з: 181 The Fire — правила пожежної безпеки закінчують топлення за дві години до сну там, де люди перебувають цілодобово, а котел в окремому приміщенні ховає свій вогонь; теплоємна піч тримає вогонь у центрі вдень, а його тепло — вночі. 7 The Countryside і 172 Garden Growing Wild — деревину беруть лише там, де це дозволяють право користування землею й лісорубний квиток, а мертва

деревина лишається. 105 South Facing Outdoors — сонячні колектори ділять південний дах із масивом панелей. Статус обходу для кожного визначають після обходу у фазі 1, пізніше; доти — невідомий (компендіум, розділ 26).

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	розрахункова температура $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$; 175–250 днів опалення
Висота	[set]
Будівлі	обстежені; теплове навантаження кожної, [set]
Розмір групи	capacity: 34 особи, для гарячої води
Сезон використання	усі сезони; тепло — в опалювальний сезон
Паливо	дрова, куплені або зрубані за квитком
Живлення	для самопливу не потрібне; насос сонячного контуру
Вода	подача й тиск модуля води

Розрахункова температура й опалювальний період — із будівельно-кліматичного стандарту для обласних метеостанцій Карпат (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, таблиця 2): найхолодніша п'ятиденка від -19 до $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, а на Закарпатті від -15 до -20 , і від 175 до 250 днів із середньодобовою температурою нижче $8\text{ }^{\circ}\text{C}$, найдовше — на гірських станціях. Ділянка, вища за станції, холодніша.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваші будівлі** — опалювану площу, стіни, дах, вікна кожної і те, як її опалюють тепер, за обстеженням; її тепловтрати за розрахункової температури, розраховані за EN 12831 або інженером.
- **Ваша гаряча вода** — лічильник гарячої лінії за повний день за повної місткості й температура холодної води з крана.
- **Ваші дрова** — що куплено, у складених кубічних метрах, і їхня вологість, вологоміром на свіжому сколі.

- **Ваш дах для колекторів** — його нахил, орієнтація й частка, потрібна масиву панелей.

Наш приклад: design_temperature, −20 °C; heating_season, від 175 до 250 днів; capacity, 34 особи; hot_water_per_person, 40 л на добу за 45 °C, [assumed]; use_days_per_year, 120; boiler_efficiency, від 0.74 до 0.81; firewood_energy, від 1,333 до 1,885 кВт·год на складений м³; buffer_per_kw, від 55 до 100 л на кВт; exchange_rate, 52 грн за євро. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Теплове навантаження

Теплове навантаження будівлі — це її тепловтрати за розрахункової температури, у кіловатах. До обстеження його можна лише окреслити діапазоном: німецька таблиця емпіричних значень дає від 157 до 163 Вт на м² опалюваної площі для неутепленої будівлі, збудованої до 1977 року, і лише від 36 до 38 Вт на м² для збудованої після 2009 року (Reonic, 2026), за німецьких розрахункових температур, м'якших за −20 °C. Це від 3.6 до 16.3 кВт на кожні 100 м² опалюваної площі — перевірка на правдоподібність, і не більше; обстеження й розрахунок замінюють її, будівля за будівлею, [set].

Нова або капітально відремонтована будівля тут має відповідати ДБН В.2.6-31:2021, чинним з 01.09.2022, який установлює термічний опір щонайменше 4.0 м²·K на Вт для зовнішніх стін у температурній зоні I; карпатські області віднесено до зони I за вторинними джерелами, що треба підтвердити на карті самого стандарту. Це несе модуль утеплення.

3.2 Дрова

Величина	Розрахунок	На кожні 10,000 кВт·год тепла
Бук, складені м³	$10,000 \div (1,885 \times 0.74-0.81)$	близько 6.5–7.2
Ялина, складені м³	$10,000 \div (1,333 \times 0.74-0.81)$	близько 9.3–10.1

Тепло за рік — це теплове навантаження кожної будівлі, її години опалення та її використання, за обстеженням; доти дрова наведено на 10,000 кВт·год доставленого тепла. Цифри енергії — за вологості 20 відсотків, із 0.7 щільного кубічного метра на складений (LWF Merkblatt 12, 2024); в українському продажу рахують складометр, а ГОСТ 3243-88 дає від 0.63 до 0.72 щільного на складений залежно від породи й колки. ККД — це те, що котли на дровах давали в експлуатації, 74 відсотки бруutto й 81 нетто, приблизно на п'ятнадцять пунктів нижче за лабораторні (Kiwa, для BEIS, 2019).

Сушіння. Колоті й укріті, дрова надворі досягали 20 відсотків приблизно за шість місяців і близько 15 — за дев'ять; у гірших умовах це тривало рік і більше, а нерозколоті дрова — довше (LWF і TFZ, досліді із сушіння, 2006). Збережені дрова втрачають до приблизно 3 відсотків свого

тепла за рік, а дрова, залишені відкритими, восени знову звожуються майже до 30 відсотків. Тож річний запас дров купують або рубають на рік наперед, колють і тримають під дахом, що вкриває верх, над землею, з вітром крізь них.

3.3 Котел і буфер

Величина	Розрахунок	На кожні 10 кВт котла
Буфер, законний мінімум	55 л × кВт	550 л
Буфер, одна закладка на добу	близько 100 л × кВт	близько 1,000 л
Буфер, за камерою завантаження	12 л × літри камери	[set]
Тепло між 85 і 60 °C	1,000 л × 1.163 Вт·год × 25 K	бл. 29 кВт·год

Котел. Піролізний котел на дровах, розрахований на теплове навантаження будівель, які він обслуговує, за розрахункової температури, [set]. Він горить на повну потужність у буфер, і його ніколи не притлумлюють, щоб підтримати вогонь: замалий буфер змушує котел перекривати собі повітря, і в камері завантаження утворюється смола (Коор, haustec, 2022). Кожен запуск і зупинка коштують еквівалент від однієї до п'яти годин сталої роботи в польовому випробуванні (Kiwa, для BEIS, 2019). Зворотну воду тримають вище 55–60 °C термостатичним змішувальним клапаном, інакше смола й конденсат роз'їдають котел.

Буфер. Німецьке правило для котла з ручним завантаженням — щонайменше 12 л буфера на кожен літр камери завантаження і ніколи не менше 55 л на кВт (1. BImSchV, §5, як наведено в BDH Infoblatt 22, 2011); для однієї закладки на добу — близько 100 л на кВт (Bavarian LfU). Один котел такого типу, 15 кВт із камерою 80 л, потребує 1,000 л (Fröling, S1 Turbo data sheet).

Ніч. Правила пожежної безпеки закінчують топлення за дві години до сну там, де люди перебувають цілодобово (розділ 10). Буфер несе спальні кімнати крізь ніч: будівля, що втрачає P кіловатів за нічної температури, потребує P × години ночі в кіловат-годинах, а кожні 1,000 л буфера між 85 і 60 °C утримують близько 29 кВт·год — діапазон, який можуть використати гравітаційні радіатори. Буфер розраховують на більше з двох — правило котла або потребу ночі, [set] за обстеженням.

3.4 Гравітаційна циркуляція

Гравітація рухає воду, бо гаряча вода легша: близько 6.4 мбар рушійного тиску на 5 м висоти між серединою котла й серединою радіаторів за 90 і 70 °C (Wikipedia, Schwerkraftheizung). Знайдені посібники для монтажників вимагають радіаторів приблизно на 2 м або більше над котлом, магістралей не довших за приблизно 25 м до найдавшого стояка, ухилу щонайменше 5 мм на метр у бік котла й труб значно більших, ніж у насосній системі (Klimosz; українські посібники

для монтажників). Відкритий розширювальний бак стоїть у найвищій точці, щонайменше на 0.7 м вище найвищого радіатора, без жодної арматури на його запобіжній і розширювальній трубах; запобіжна труба — щонайменше $8.08 \times \sqrt{\text{кВт}} \text{ мм}$ і ніколи не менше 25 мм; усе утеплено там, де температура в приміщенні може впасти до 0 °C (PN-B-02413:1991, як викладають у Вроцлавській політехніці).

Там, де будівля цього не дозволяє, радіатори працюють від насоса, а котел зберігає гравітаційний тепловідвід — радіатор на трубі без насоса, приблизно на чверть потужності котла (Solid Fuel Association), — щоб відключення електроенергії ніколи не залишило повну топку без місця, куди подіти тепло. Клапан термічного скидання, який відкривається приблизно за 95 °C і пропускає холодну воду крізь змійовик у котлі до стоку, потребує тиску водопроводу (Watts, STS data sheet); самопливна подача модуля води дає близько 1–2 бар, тож чи цього досить, перевіряють із виробником клапана.

3.5 Гаряча вода

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Доба за повної місткості	34 × 40 л за 45 °C	1,360 л
Тепло на кельвін	1,360 л × 1.163 Вт·год	близько 1.58 кВт·год
3 холодної води 8 °C, [assumed]	× 37 K	близько 58.5 кВт·год
Рік, у дні використання	58.5 кВт·год × 120	близько 7,000 кВт·год
Бук, усе від дров	$7,000 \div (1,885 \times 0.74\text{--}0.81)$	4.6–5.0 м³
Бак документа, 200 л за 60 °C	змішано до 45 °C	близько 281 л

Гаряча вода. Бак документів на 200 л вміщує приблизно п'яту частину повного дня за повної місткості, тож це не накопичувач, а витратний бак, що догрівається від буфера через змійовик, із водонагрівачем на дровах із документа про санітарію на літо, коли котел холодний. Гарячу воду тримають за 55 °C або вище там, де діє стандарт (ДБН В.2.5-64:2012, зі Зміною 1), і змішують до нижчої температури біля крана.

Сонце. Сонячні колектори дають близько 350–600 кВт·год на м² за рік залежно від типу — плоскі менше, вакуумні трубчасті більше (Carbon Trust, для BEIS, 2020; solaranlage-ratgeber, 2026), — тобто близько 1.0–1.6 кВт·год на м² на добу в середньому за рік, улітку більше. Два колектори, їхня площа — [set] за вибраним колектором, несуть частку літньої гарячої води, [set]. Контур працює на розчині близько 40 відсотків пропіленгліколю, придатному до приблизно –20 °C, який перевіряють кожні два роки й замінюють кожні п'ять–десять років (energie-experten, 2020), або як дренажний контур (drainback), що спорожнюється, коли насос зупиняється. Пасивний

термосифон, заповнений водою, не використовують: його визнали безпечним лише в найтепліших частинах Сполучених Штатів, а його клапани захисту від замерзання відмовляли приблизно в чверті випадків під час сильних морозів (Burch and Salasovich, NREL, 2005). Сонячне тепло входить у найнижчу зону буфера; котел ніколи не нагріває середину, де він блокував би тепло сонця (Solarserver, 2025).

3.6 Теплоємна піч і кухонна плита

Теплоємна піч. Для місця зібрань: щонайменше 800 кг маси, дим повертається щонайменше один раз на 180°, газохід щонайменше вдвічі довший за найбільший розмір топки, стінки в середньому не товщі 250 мм, зовнішня поверхня не гарячіша за 110 °C (Masonry Heater Association, 1998); її розпалюють гаряче раз або двічі на добу, і вона віддає тепло приблизно 12–24 години (дані виробників, вторинні). EN 15250 замінено на EN 16510-2-5:2025, який називає декларація виробника.

Кухонна плита. Для кухні, якщо модуль кухні та його правила дозволяють готувати на дровах; її димар чистять щомісяця згідно з правилами пожежної безпеки.

Чадний газ. Жодного українського правила, яке вимагало б сповіщувачів чадного газу, не знайдено; проєкт установлює їх на кожному поверсі, де горить вогонь, і перед кожною спальною кімнатою, як радить US EPA (Burn Wise).

4. Специфікація матеріалів

Кількості для однієї будівлі й спільних приладів; обстеження їх множить. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Піролізний котел на дровах	1, [set] кВт	простіший котел на дровах
Буферна ємність, шарувальна, зі змійовиком	[set] л	дві ємності
Змішувальний клапан зворотної лінії	1	вузол завантаження
Радіатори й труби, самопливні	[set]	насосні, з тепловідводом
Відкритий розширювальний бак, труби	1 комплект	не названо
Клапан термічного скидання	1	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Теплоємна піч, 800 кг і більше	1	не названо
Кухонна плита на дровах	1	не названо
Водонагрівач на дровах	1	не названо
Сонячні колектори	2	вакуумні трубчасті
Бак гарячої води, 200 л	1	теплообмінник
Сонячний контур, насос, гліколь	1 комплект	дренажний контур
Димарі, по одному на кожен вогонь	[set]	не названо
Іскрогасники	де дах горючий	не названо
Сповіщувачі чадного газу	[set]	не названо
Дровітня, під дахом, відкриті боки	річний запас	не названо

Вогнища, як вимагають правила. Кожна піч і котел стоять на відстанях від горючих конструкцій, які встановлює ДБН В.2.5-67:2013, з металевим листом 0.7 на 0.5 м на дерев'яній підлозі перед кожною топкою; матеріали тримають за 0.7 м від печі й за 1.25 м від отвору топки; димарі на горищі поштукатурені й побілені; іскрогасники — на димарях, що проходять крізь горючий дах (Правила пожежної безпеки, розділ IV, глава 2). Жодної тимчасової печі ніде.

Дровітня. Під дахом, відкрита вітру, дрова на брусах або піддонах над землею, річний запас наперед; протипожежні відстані від будівель, які вона обслуговує, запитано, [set].

Планування, як його спроєктовано. Дровітня, котел, буфер, далі радіатори кожної будівлі самопливом; сонячні колектори — у найнижчу зону буфера; бак і водонагрівач — до вмивальні й кухні; теплоємна піч і кухонна плита — у власних приміщеннях, кожна зі своїм димарем. Накреслено лише як співвідношення.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Будівлі обстежено, навантаження	інженер	[from L2]	хибні розміри
Відповіді на запити	домогосподарство	[from L2]	[from L2]
Димарі	пічник	[from L2]	немає тяги
Котел, буфер, клапани	монтажник опалення	[from L2]	смола
Самоплив, труби, бак	монтажник опалення	[from L2]	без циркуляції
Теплоємна піч	пічник	[from L2]	тріщини
Плита, водонагрівач	пічник	[from L2]	[from L2]
Сонячний контур	монтажник опалення	[from L2]	замерзлий контур
Дровітня, річний запас дров	будівельник	[from L2]	вологі дрова
Перший розпал, димар перевірено	пічник	[from L2]	[from L2]

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен оцінений рядок — діапазон із робочих документів на осінь 2026 року, позначений «документ»; нову оцінку за датованими оголошеннями намагалися зробити 2026-10-03, і це не вдалося. Місце: не комерційна пропозиція. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

Позиція	грн	EUR	Підстава
Кухонна плита на дровах	30,000–45,000	577–865	документ, Е 8
Теплоємна піч	80,000–120,000	1,538–2,308	документ, Е 8
Котел, буфер, радіатори	150,000–250,000	2,885–4,808	документ
Водонагрівач на дровах	20,000	385	документ, S 8.7
Сонце, 2 колектори, бак 200 л	45,000	865	документ, S 8.7
Димарі	[set]	[set]	не оцінено
Засоби безпеки й сповіщувачі	[set]	[set]	не оцінено
Дровітня	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	325,000–480,000	6,250–9,231	

Рядок котла, з документа про енергію, — для однієї будівлі, а скільки їх, скаже обстеження; жодних відсотків на такий неповний проміжний підсумок не нараховують. Документи відносять тепло до бюджету житлового шару; тут його враховано як окремий модуль.

Внесок, не включений у підсумок. Деревина з власного лісу домогосподарства, там, де це дозволяє лісорубний квиток, показана за ціною такої самої купленої деревини; рубка, колка й перенесення оплачувані й оцінені. Більше нічого.

Поточні витрати.

- Дрова: річні складені кубічні метри, з розділу 3.2, за датованою місцевою ціною, [set].
- Димарі чистить сажотрус з інтервалами з розділу 10, [set].
- Гліколь сонячного контуру перевіряють кожні два роки й замінюють кожні п'ять–десять років, [set].
- Робота оплачувана, [set] годин.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, навчена топленню й правилам пожежної безпеки, оплачувана, із заступником — [from L2]. Топлення — лише робота дорослих, і жодну піч не залишають без нагляду.

- **Щодня, в опалювальний сезон:** котел розпалюють гаряче, щоб наповнити буфер, і закінчують топлення за дві години до сну; зчитують температури верху й низу буфера; теплоємну піч розпалюють раз або двічі.
- **Перед кожним опалювальним сезоном:** кожну піч, котел і кожен димар перевіряють, а результат записують; зчитують рівень води в розширювальному баку; перевіряють сповіщувачі.
- **Щомісяця:** чистять димар кухонної плити.
- **Кожні два-три місяці:** чистять інші димарі, як установлюють правила пожежної безпеки.
- **Навесні:** дрова на наступну зиму купують або рубають, колють і складають під дахом.
- **Кожні два роки:** перевіряють сонячний гліколь.

Як програма пов'язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Смола в котлі	чорні відкладення	більший буфер; клапан зворотки
Вологі дрова	шипіння, дим, сажа	сухі дрова на рік наперед
Пожежа в димарі	гул, іскри	пожежна служба; сажотрус
Насосний контур без струму	радіатори холонуть	гравіт. тепловідвід
Самопливний контур стоїть	холодні радіатори	рівень, ухил, повітря
Сонячний контур замерз	немає приросту на сонці	перевірити гліколь
Буфер порожній до ранку	холодні кімнати на світанку	більший буфер
Чадний газ	сповіщувач	провітрити; [from L2]

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-10-03, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Прочитано 2026-10-03 у вторинних копіях — LIGA:ZAKON, protocol.ua, kodeksy.com.ua і університетська копія правил пожежної безпеки без пізніших змін, — оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен документ читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Правила пожежної безпеки в Україні, наказ МВС № 1417 від 30.12.2014**, востаннє змінені наказом № 67 від 27.01.2026, розділ IV, глава 2: печі й котли топлять навчені особи; топлення закінчують за дві години до сну в закладах із цілодобовим перебуванням людей; димарі чистять щонайменше раз на три місяці для печей періодичної дії, раз на два — для печей тривалого горіння і щомісяця — для кухонних плит; відстані до горючих конструкцій — як установлює ДБН В.2.5-67:2013, металевий лист 0.7 на 0.5 м перед топкою на дерев'яній підлозі, матеріали за 0.7 м від печі й за 1.25 м від отвору топки; іскрогасники на горючих дахах; попіл заливають водою й вивозять у відведене місце; жодних тимчасових печей; ніколи не залишати піч без нагляду чи під наглядом малих дітей, ніколи не топити під час масових заходів, ніколи — дровами, довгими за топку.
- **Правила пожежної безпеки для системи освіти, наказ МОН № 974 від 15.08.2016**, розділ IV, пункти 2, з 7 по 10 і 12: опалення перевіряють перед кожним сезоном і це записують; топлення закінчують за дві години до сну там, де люди перебувають цілодобово; жодних

тимчасових печей; котельні обслуговують навчені особи, і ніколи не залишають без нагляду; не топлять твердим паливом під час сильного вітру. Пічне опалення не заборонено. Чи поширюються ці правила на ділянку, залежить від її організаційно-правової форми.

- **Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, наказ МОЗ № 2205 від 25.09.2020:** для шкіл — пічне опалення лише в одноповерхових сільських будівлях, жодних залізних печей, а повітря перевіряють на чадний газ двічі за кожен опалювальний сезон. Чи зобов'язує він цю ділянку, залежить від її організаційно-правової форми.
- **ДСанПіН 5.5.5.23-99**, про дитячі оздоровчі заклади: у житлових кімнатах щонайменше 18 °С; акт, яким його затверджено, у різних джерелах різний.
- **Лісовий кодекс, № 3852-ХІІ від 21.01.1994**, востаннє змінений Законом № 4017-ІХ від 10.10.2024: ст. 66 — безоплатне збирання для власних потреб, яке не називає деревини; ст. 69 — спеціальне використання лісу потребує безоплатного лісорубного квитка, який видає власник або постійний користувач для рубок, інших ніж рубки головного користування; ст. 70 — жодної заготівлі в пралісах чи природних лісах.
- **Постанова КМУ № 761 від 23.05.2007**, порядок спеціального використання лісових ресурсів, востаннє змінена постановою № 1154 від 17.09.2026: сухостій зберігають. **Постанова КМУ № 929 від 22.10.2008**, правила рубок у гірських лісах Карпат, із лісорубним квитком і технологічною картою перед роботами. **Постанова КМУ № 555 від 27.07.1995**, санітарні правила в лісах. **Закон № 1436-ІІІ від 10.02.2000**, жодних суцільних рубок у карпатських ялицево-букових лісах вище 1,100 м. Чи може власник брати хмиз або валежник із власного лісу без квитка, не знайдено; електронний квиток після експерименту, що завершився 01.06.2025, не перевірено.
- **ДБН В.2.5-64:2012**, зі Зміною 1: гаряча вода за 55 °С або вище в системах, де він застосовується.
- **Не прочитано:** ДБН В.2.5-67:2013 — пункти про димарі й печі; ДБН В.2.5-77:2014 — потужність котла, понад яку потрібна котельня.

Письмові запити: до обласної служби з надзвичайних ситуацій — відстані, відстань дровітні, котельня і як правило двох годин застосовується до котла з буфером; до обласного органу лісового господарства — чи є ліс домогосподарства землею лісового фонду, що можна рубати на дрова і за яким квитком; до санітарної служби — які правила зобов'язують опалення ділянки, щойно буде визначено її організаційно-правову форму.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Холодніша долина:** більший буфер для довшої ночі; більше дров, куплених раніше; розширювальний бак і його труби утеплено.
 - **М'якша долина:** менший буфер; теплоємна піч може сама опалювати будівлю.
 - **Менша група:** її можуть забезпечити одна теплоємна піч і водонагрівач; без котла.
 - **Більша група:** котельня, якщо правила вимагають її понад певну потужність котла.
 - **Немає лісу:** кожен кубічний метр купують; змінюється лише ціна.
 - **Потік:** надлишок модуля мікроГЕС — у буфер.
 - **Будівлі, що не дозволяють самопливного контуру:** радіатори з насосом і гравітаційний тепловідвід біля котла.
-

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чиє це знання:** робочий документ про енергію, EN v0.1, і робочий документ про санітарію, EN v0.2; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010; ДБН В.2.6-31:2021; Reonic, 2026; LWF Merkblatt 12, 2024; LWF і TFZ — про сушіння; ГОСТ 3243-88; Kiwa для BEIS, 2019; 1. BImSchV, як наводить BDH, 2011; Bavarian LfU; Кооп, haustec, 2022; технічний лист Fröling; німецька Вікіпедія — про гравітаційне опалення; Klimosz і українські посібники для монтажників; PN-B-02413:1991, як викладають у Вроцлаві; Solid Fuel Association; Watts; SNiP 2.04.01-85 і DIN 4708 — про гарячу воду; Carbon Trust для BEIS, 2020; energie-experten, 2020; Burch and Salasovich, NREL, 2005; Solarserver, 2025; Masonry Heater Association, 1998; US EPA, Burn Wise; українські документи з розділу 10, як їх прочитано у вторинних копіях.
- **Традиційне знання:** не використано. Опис печі, припічка й дровітні з літератури зазначено в рядку патернів, щоб старійшини підтвердили, виправили або притримали його.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проекти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає
- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-10-03, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, як позначену чернетку, англійською, українською й німецькою
- **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; укриття, канал безпеки, батарею, генератор і склад пального описано в постійному форматі; прийнято

13. Що перевірити

- **Будівлі** — обстежені; теплове навантаження кожної за $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, за EN 12831 або інженером.
- **Котел і буфер** — розраховані за навантаженнями й ніччю.
- **Самопливний контур** — чи дозволяє його кожна будівля.
- **Клапан термічного скидання** — чи досить від 1 до 2 бар.
- **Гаряча вода** — hot_water_per_person і температура холодної води, лічильником і термометром.
- **Колектори** — їхня площа й дах, який вони ділять із масивом панелей.
- **Дрова** — датована місцева ціна за складометр; вологість дров під час доставки.
- **Ліс** — його категорія і що можна рубати, з відповіді на запит.
- **Старійшини** — чотири питання з рядка патернів.
- **Запити** — відстані, дровітня, котельня і правило двох годин.
- **Комерційні пропозиції** — кожен рядок розділу 6 і неоцінені рядки.
- **Кліматична зона** — на офіційній карті ДБН В.2.6-31:2021.
- **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
- **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.